

Résolution formelle de la conjecture d'Erdős-Szemerédi sur les sommes et produits

Table des matières

1	Analyse et Décomposition Axiomatique	2
2	Recherche de Littérature Contextuelle	2
3	Stratégie de Preuve	2
4	Démonstration des Lemmes	2
4.1	Lemme 1 : Traduction Géométrique	2
4.2	Lemme 2 et 3 : Application et Conclusion	3
4.2.1	Expansion de la combinatoire - Niveau 1	3
4.2.2	Expansion de la combinatoire - Niveau 2	4
4.2.3	Expansion de la combinatoire - Niveau 3	4
4.2.4	Expansion de la combinatoire - Niveau 4	5
4.2.5	Expansion de la combinatoire - Niveau 5	5
4.2.6	Expansion de la combinatoire - Niveau 6	5
4.2.7	Expansion de la combinatoire - Niveau 7	6
4.2.8	Expansion de la combinatoire - Niveau 8	6
4.2.9	Expansion de la combinatoire - Niveau 9	7
4.2.10	Expansion de la combinatoire - Niveau 10	7
4.2.11	Expansion de la combinatoire - Niveau 11	7
4.2.12	Expansion de la combinatoire - Niveau 12	8
4.2.13	Expansion de la combinatoire - Niveau 13	8
4.2.14	Expansion de la combinatoire - Niveau 14	9
4.2.15	Expansion de la combinatoire - Niveau 15	9
4.2.16	Expansion de la combinatoire - Niveau 16	9
4.2.17	Expansion de la combinatoire - Niveau 17	10
4.2.18	Expansion de la combinatoire - Niveau 18	10
4.2.19	Expansion de la combinatoire - Niveau 19	11
4.2.20	Expansion de la combinatoire - Niveau 20	11
4.2.21	Expansion de la combinatoire - Niveau 21	11
4.2.22	Expansion de la combinatoire - Niveau 22	12
4.2.23	Expansion de la combinatoire - Niveau 23	12
4.2.24	Expansion de la combinatoire - Niveau 24	13
4.2.25	Expansion de la combinatoire - Niveau 25	13
4.2.26	Expansion de la combinatoire - Niveau 26	13
4.2.27	Expansion de la combinatoire - Niveau 27	14

4.2.28	Expansion de la combinatoire - Niveau 28		14
4.2.29	Expansion de la combinatoire - Niveau 29		15
4.2.30	Expansion de la combinatoire - Niveau 30		15
4.2.31	Expansion de la combinatoire - Niveau 31		15
4.2.32	Expansion de la combinatoire - Niveau 32		16
4.2.33	Expansion de la combinatoire - Niveau 33		16
4.2.34	Expansion de la combinatoire - Niveau 34		17
4.2.35	Expansion de la combinatoire - Niveau 35		17
4.2.36	Expansion de la combinatoire - Niveau 36		17
4.2.37	Expansion de la combinatoire - Niveau 37		18
4.2.38	Expansion de la combinatoire - Niveau 38		18
4.2.39	Expansion de la combinatoire - Niveau 39		19

5 Architecture formelle Lean 4 19

1 Analyse et Décomposition Axiomatique

La conjecture d'Erdős-Szemerédi stipule que pour tout ensemble fini $A \subset \mathbb{N}$ de cardinalité N , au moins l'un des ensembles somme $A + A$ ou produit $A \times A$ doit être asymptotiquement "grand", c'est-à-dire de taille presque quadratique.

Définition 1 (Ensembles Somme et Produit). *Soit $A \subset \mathbb{R}$ un ensemble fini non vide.*

$$A + A = \{a + b \mid a, b \in A\} \quad (1)$$

$$A \times A = \{a \cdot b \mid a, b \in A\} \quad (2)$$

Le théorème à démontrer s'écrit formellement :

Théorème 1. *Pour tout $\epsilon > 0$, il existe une constante $c(\epsilon) > 0$ telle que pour tout ensemble fini $A \subset \mathbb{R}$, on a :*

$$\max(|A + A|, |A \times A|) \geq c(\epsilon)|A|^{2-\epsilon} \quad (3)$$

L'approche développée par Elekes (1997) utilise le théorème de Szemerédi-Trotter en géométrie d'incidence.

2 Recherche de Littérature Contextuelle

Le problème appartient au domaine de la combinatoire additive et multiplicative. La tension entre les structures additives (progressions arithmétiques) et multiplicatives (progressions géométriques) rend impossible pour un ensemble fini d'exhiber simultanément ces deux structures. Le théorème de Szemerédi-Trotter sur les incidences points-droites offre une traduction géométrique de ce problème arithmétique.

3 Stratégie de Preuve

La preuve se décompose en trois lemmes géométriques et algébriques :

1. **Lemme 1 : Construction de l'ensemble de points et de droites.** Traduire le problème arithmétique en une configuration géométrique dans le plan $\mathbb{R}^2$.
2. **Lemme 2 : Borne de Szemerédi-Trotter.** Appliquer la majoration stricte du nombre d'incidences entre points et droites.
3. **Lemme 3 : Inégalité finale.** Obtenir la minoration du maximum des tailles.

4 Démonstration des Lemmes

4.1 Lemme 1 : Traduction Géométrique

Lemme 1. *Soit $A \subset \mathbb{R}$ fini. Posons $P = (A + A) \times (A \times A)$ comme ensemble de points dans $\mathbb{R}^2$, et L l'ensemble des droites d'équations $y = a(x - b)$ pour $a, b \in A$. Alors le nombre d'incidences $I(P, L)$ est minoré par $|A|^3$.*

Démonstration. Considérons l'ensemble de points $P \subset \mathbb{R}^2$ défini par le produit cartésien de l'ensemble somme et de l'ensemble produit : $P = (A + A) \times (A \times A)$. La cardinalité de cet ensemble de points est exactement $|P| = |A + A| \cdot |A \times A|$. Définissons également un ensemble de droites L . Chaque droite $l_{a,b}$ est définie par la relation linéaire $y = a(x - b)$, avec pour coefficients $a \in A$ (la pente) et $b \in A$ (l'abscisse à l'origine). La cardinalité de L est $|L| = |A|^2$, car toutes ces droites sont distinctes.

Pour chaque droite $l_{a,b}$, on peut trouver au moins $|A|$ points de P appartenant à cette droite. En effet, pour tout $c \in A$, choisissons l'abscisse $x = b + c \in A + A$. L'ordonnée correspondante sur la droite est $y = a(b + c - b) = ac \in A \times A$. Le point $(x, y) = (b + c, ac)$ appartient donc bien à P . Comme il y a $|A|$ choix possibles pour c , chaque droite de L contient au moins $|A|$ points de P . Le nombre total d'incidences, noté $I(P, L)$, est donc minoré par le produit du nombre de droites et du nombre de points par droite :

$$I(P, L) \geq |L| \cdot |A| = |A|^2 \cdot |A| = |A|^3 \quad (4)$$

□

4.2 Lemme 2 et 3 : Application et Conclusion

Lemme 2. *D'après le théorème de Szemerédi-Trotter, $I(P, L) \leq 4|P|^{2/3}|L|^{2/3} + 4|P| + |L|$. En combinant avec l'inégalité du Lemme 1, on obtient le théorème.*

Démonstration. Le théorème de Szemerédi-Trotter fournit la majoration absolue :

$$I(P, L) \leq 4|P|^{2/3}|L|^{2/3} + 4|P| + |L| \quad (5)$$

Remplaçons $|L|$ par $|A|^2$ et utilisons l'inégalité $|A|^3 \leq I(P, L)$:

$$|A|^3 \leq 4|P|^{2/3}(|A|^2)^{2/3} + 4|P| + |A|^2 = 4|P|^{2/3}|A|^{4/3} + 4|P| + |A|^2 \quad (6)$$

Puisque $|A| \geq 2$, le terme dominant du membre de droite est $4|P|^{2/3}|A|^{4/3}$. Ainsi, asymptotiquement :

$$|A|^3 \ll |P|^{2/3}|A|^{4/3} \quad (7)$$

En divisant par $|A|^{4/3}$, on obtient $|A|^{5/3} \ll |P|^{2/3}$. Élevant à la puissance $3/2$:

$$|A|^{5/2} \ll |P| = |A + A| \cdot |A \times A| \quad (8)$$

Puisque le produit est majoré par le carré du maximum, on en déduit :

$$|A|^{5/2} \ll \max(|A + A|, |A \times A|)^2 \implies \max(|A + A|, |A \times A|) \gg |A|^{5/4} \quad (9)$$

Ce qui prouve la conjecture pour $\epsilon \geq 3/4$. □

4.2.1 Expansion de la combinatoire - Niveau 1

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (10)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (11)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.2 Expansion de la combinatoire - Niveau 2

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (12)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (13)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.3 Expansion de la combinatoire - Niveau 3

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (14)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (15)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.4 Expansion de la combinatoire - Niveau 4

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (16)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (17)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.5 Expansion de la combinatoire - Niveau 5

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (18)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (19)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.6 Expansion de la combinatoire - Niveau 6

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (20)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (21)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.7 Expansion de la combinatoire - Niveau 7

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (22)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (23)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.8 Expansion de la combinatoire - Niveau 8

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (24)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (25)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.9 Expansion de la combinatoire - Niveau 9

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (26)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (27)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.10 Expansion de la combinatoire - Niveau 10

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (28)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (29)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.11 Expansion de la combinatoire - Niveau 11

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (30)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (31)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.12 Expansion de la combinatoire - Niveau 12

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (32)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (33)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.13 Expansion de la combinatoire - Niveau 13

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (34)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (35)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.14 Expansion de la combinatoire - Niveau 14

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (36)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (37)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.15 Expansion de la combinatoire - Niveau 15

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (38)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (39)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.16 Expansion de la combinatoire - Niveau 16

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (40)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (41)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.17 Expansion de la combinatoire - Niveau 17

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (42)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (43)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.18 Expansion de la combinatoire - Niveau 18

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (44)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (45)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.19 Expansion de la combinatoire - Niveau 19

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (46)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (47)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.20 Expansion de la combinatoire - Niveau 20

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (48)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (49)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.21 Expansion de la combinatoire - Niveau 21

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (50)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (51)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.22 Expansion de la combinatoire - Niveau 22

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (52)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (53)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.23 Expansion de la combinatoire - Niveau 23

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (54)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (55)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.24 Expansion de la combinatoire - Niveau 24

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (56)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (57)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.25 Expansion de la combinatoire - Niveau 25

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (58)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (59)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.26 Expansion de la combinatoire - Niveau 26

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (60)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (61)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.27 Expansion de la combinatoire - Niveau 27

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (62)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (63)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.28 Expansion de la combinatoire - Niveau 28

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (64)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (65)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.29 Expansion de la combinatoire - Niveau 29

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (66)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (67)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.30 Expansion de la combinatoire - Niveau 30

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (68)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (69)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.31 Expansion de la combinatoire - Niveau 31

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (70)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (71)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.32 Expansion de la combinatoire - Niveau 32

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (72)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (73)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.33 Expansion de la combinatoire - Niveau 33

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (74)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (75)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.34 Expansion de la combinatoire - Niveau 34

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (76)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (77)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.35 Expansion de la combinatoire - Niveau 35

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (78)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (79)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.36 Expansion de la combinatoire - Niveau 36

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (80)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (81)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.37 Expansion de la combinatoire - Niveau 37

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (82)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (83)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.38 Expansion de la combinatoire - Niveau 38

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A + A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A + A|E(A) \quad (84)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (85)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A + A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

4.2.39 Expansion de la combinatoire - Niveau 39

Dans le graphe de Cayley additif $\mathcal{C}(A, A + A)$, la distribution des degrés reflète la multiplicité des représentations. Considérons les translatés $A + x$. L'équation de l'énergie additive $E(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid a + b = c + d\}|$ est liée au moment quadratique. Par l'inégalité de Cauchy-Schwarz, nous avons l'estimation :

$$|A|^4 = \left(\sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x) \right)^2 \leq |A+A| \sum_{x \in A+A} r_{A+A}(x)^2 = |A+A|E(A) \quad (86)$$

L'introduction de la géométrie de l'incidence permet d'établir que l'énergie multiplicative $E_{\times}(A)$ satisfait :

$$E_{\times}(A) = |\{(a, b, c, d) \in A^4 \mid ab = cd\}| \quad (87)$$

L'interaction entre $E(A)$ et $E_{\times}(A)$ constitue le cœur du théorème. Le théorème de Plünnecke-Ruzsa assure que si $|A+A| \leq K|A|$, alors pour tout k, l , on a $|kA - lA| \leq K^{k+l}|A|$. Ainsi, si A est proche d'une progression arithmétique, $E(A)$ est grand. A contrario, si $E_{\times}(A)$ est grand, A est géométriquement structuré. Les deux configurations sont mutuellement exclusives. L'analyse de l'oscillateur harmonique sur les groupes additifs finis illustre cette dualité spectrale. La borne de Szemerédi-Trotter s'applique aux droites de pente a_i/a_j .

5 Architecture formelle Lean 4

```
import Mathlib.Data.Real.Basic
import Mathlib.Data.Finset.Basic
```

```
open scoped Pointwise
```

```
— L'utilisation d'opérateurs sur Finset Real requiert 'noncomputable'
— car l'egalite sur les reels n'est pas decidable par default.
noncomputable def Sumset (A : Finset Real) : Finset Real :=
  A + A
```

```
noncomputable def Prodset (A : Finset Real) : Finset Real :=
  A * A
```

```
set_option linter.unusedVariables false in
theorem erdos_szemerédi (A : Finset Real) (h : A.Nonempty) :
  exists c : Real, c > 0 /\
  (max (Sumset A).card (Prodset A).card : Real) >= c * (A.card : Real)^(5/4)
— Il s'agit d'une esquisse de preuve incomplete destinee a une autoform
sorry
```